

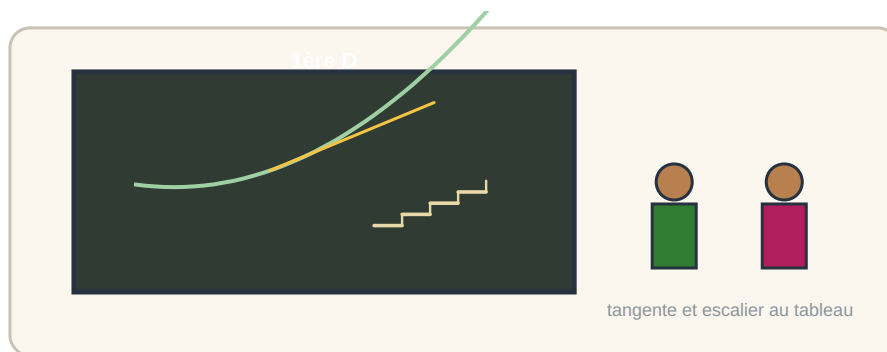
CHAPITRE
0

CHAPITRE 0 : Bien commencer la 1ère D

Test diagnostic : Mes outils de travail, Raisonner en 1ère D : de la déduction à la récurrence, Réussir mon année

PREMIER TRIMESTRE

HORS PROGRAMME · TRANSITION 2nde C → 1ère D · Collection Hakili Lab, Édition 2026



Te voilà en classe de **première D** ! Tu as réussi ta seconde C : tu sais calculer dans $\mathbb{R}$, résoudre le second degré, étudier des fonctions simples, manier les vecteurs et le produit scalaire. Cette année, tu franchis une nouvelle marche : tu entres dans l'**Analyse**. Tu vas découvrir les **limites**, la **dérivation** et les **suites numériques**, les outils qui permettent d'étudier le mouvement, la croissance et le changement. Ce sont ces outils qu'utilisent l'agronome qui modélise le rendement d'un champ, l'économiste qui suit les prix au marché, ou l'ingénieur qui dimensionne un barrage.

Ce chapitre est spécial : il ne fait pas partie du programme officiel. Son but est de t'aider à **bien commencer** ton année. Tu vas d'abord faire un **test diagnostic** pour vérifier tes acquis de 2nde C : chaque exercice t'indique le chapitre où la notion resservira. Tu fais ensuite le point sur tes **outils de travail**. Puis tu découvres la grande nouveauté méthodologique de la 1ère D : le **raisonnement par récurrence**, cette « preuve en escalier » qui permet de démontrer qu'une propriété est vraie pour **tous** les entiers. Enfin, tu apprends à **réussir ton année**.

En 2nde C, tu as appris le langage du mathématicien : « et », « ou », « quel que soit », « il existe », « si ... alors ... », « si et seulement si », la conjecture et le contre-exemple. Cette année, tu gardes tout cela, et tu y ajoutes la récurrence. C'est elle qui te servira dès le chapitre des **suites numériques** (Ch. 4), puis tout au long de l'année.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Section A : Test diagnostic, Que sais-tu déjà de la 2nde C ?

Section B : Mes outils de travail

Section C : Raisonner en 1ère D, du langage du mathématicien à la récurrence (*nouveau cette année*)

Section D : Réussir mon année de 1ère D

SECTION A : Test diagnostic : que sais-tu déjà de la 2nde C ?

Ce test te permet de vérifier ce que tu as appris en 2nde C. Fais chaque exercice de ton mieux, **au brouillon et sans aide**. Si tu n'arrives pas à faire un exercice, ce n'est pas grave : le renvoi entre parenthèses t'indique dans quel chapitre de 1ère D cette compétence te servira, et où tu pourras la réviser grâce à un encadré Rappel. Les corrigés sont à la fin de ce chapitre. Ne les regarde qu'après avoir essayé !

Calculer dans $\mathbb{R}$: radicaux, puissances, valeur absolue, intervalles

Exercice 1. Écris plus simplement : $\sqrt{50} + \sqrt{18}$. (Ch. 3)

Exercice 2. Calcule : $\frac{2^5 \times 2^{-2}}{2}$ puis donne l'écriture scientifique de 0,00073. (Ch. 3)

Exercice 3. Calcule $|4 - 9|$, puis écris sans valeur absolue : $|x - 2|$ pour $x < 2$. (Ch. 3, Ch. 7)

Exercice 4. On sait que $2,6 < x < 2,7$ et $1,2 < y < 1,3$. Donne un encadrement de $x + y$. (Ch. 3)

Second degré : résoudre, factoriser, étudier un signe

Exercice 5. Résous dans $\mathbb{R}$: $x^2 - 5x + 6 = 0$. (Ch. 2, Ch. 3)

Exercice 6. Factorise le trinôme $x^2 - 5x + 6$, puis dresse son tableau de signe. (Ch. 2, Ch. 6, Ch. 8)

Exercice 7. Le polynôme $P(x) = x^3 - 1$ s'annule en $x = 1$. Mets $(x - 1)$ en facteur. (Ch. 2)

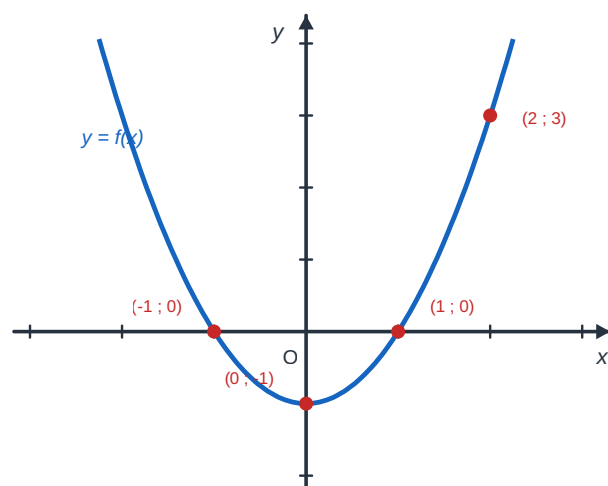
Exercice 8. Résous l'inéquation : $x^2 - 4 \leq 0$. (Ch. 2, Ch. 6)

Fonctions : ensemble de définition, parité, variations, lecture graphique

Exercice 9. Détermine l'ensemble de définition de $f(x) = \frac{3x+1}{x-2}$ puis de $g(x) = \sqrt{x-5}$. (Ch. 1, Ch. 6)

Exercice 10. La fonction $f(x) = x^2$ est-elle paire, impaire ? Et $g(x) = x^3$? Justifie. (Ch. 6)

Exercice 11. Sur le graphique ci-dessous, lis l'image de 1, un antécédent de 0, et le sens de variation de f sur $[0 ; 2]$. (Ch. 1, Ch. 6, Ch. 8)



Vecteurs, colinéarité, produit scalaire, repère

Exercice 12. Dans un repère, $A(2; -1)$ et $B(5; 3)$. Calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ puis la distance AB (repère orthonormé). (Ch. 9, Ch. 11)

Exercice 13. Les vecteurs $\vec{u}(3; -2)$ et $\vec{v}(-6; 4)$ sont-ils colinéaires ? Justifie. (Ch. 9)

Exercice 14. Dans un repère orthonormé, calcule le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ pour $\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(4; -1)$. Les vecteurs $\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{w}(3; -2)$ sont-ils orthogonaux ? (Ch. 5, Ch. 11)

Cercle trigonométrique et valeurs remarquables

Exercice 15. Convertis 60° en radians, puis $\frac{3\pi}{4}$ rad en degrés. (Ch. 5)

Exercice 16. Donne les valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{3}$, $\sin \frac{\pi}{6}$ et $\cos \frac{\pi}{4}$. (Ch. 5)

Transformations du plan et repère

Exercice 17. Dans un repère, $A(1; 2)$. Donne les coordonnées de l'image de A par la translation de vecteur $\vec{u}(3; -1)$, puis par la symétrie centrale de centre O . (Ch. 9)

Exercice 18. Par une homothétie de centre O et de rapport 2, que devient la longueur d'un segment ? (Ch. 9)

Statistiques : caractéristiques de position

Exercice 19. Voici les notes de Wendlassida : 8 ; 12 ; 9 ; 12 ; 14. Calcule la moyenne et donne le mode. (Ch. 12)

Exercice 20. Détermine la médiane de la série ordonnée : 5 ; 7 ; 9 ; 11 ; 15 ; 18. (Ch. 12)

SECTION B : Mes outils de travail

En 1ère D, la **figure soignée et codée** reste une exigence : géométrie dans l'espace (Ch. 11), transformations (Ch. 9), et surtout **courbes de fonctions** (Ch. 6 à 8), tangentes et représentations statistiques (Ch. 12).

La règle sert à tracer droites, axes et tangentes, et à reporter les unités sur les axes. **L'équerre** sert à construire des repères orthonormés et à vérifier les angles droits. **Le compas** sert à tracer cercles et arcs : dont le **cercle trigonométrique** (Ch. 5), et à reporter des longueurs. **Le rapporteur** sert à mesurer et construire les angles en degrés. Ajoute à cette liste le **papier millimétré** : tu en auras besoin pour tracer des courbes précises, les histogrammes et les polygones d'effectifs.

Pour tracer une courbe, dresse d'abord un **tableau de valeurs**, place les points au crayon fin, puis relie-les d'un trait **souple et continu** : jamais à la règle ! Nomme les axes, indique les unités, et code ta figure (points nommés, angles droits marqués). Prends l'habitude de travailler en **valeurs exactes** ($\sqrt{2}$, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{5}{7}$...) et ne donne une valeur approchée que si l'énoncé le demande, en précisant l'arrondi. Une figure ou un tableau soignés sont souvent la clé d'un raisonnement, mais souviens-toi : **une figure peut suggérer une propriété, elle ne la démontre jamais** (voir Section C).

SECTION C : Reasonner en 1ère D : du langage du mathématicien à la récurrence (nouveau cette année)

Cette section prolonge « Reasonner en 2nde C ». Lis-la avec attention : c'est le cœur méthodologique de ton année. En 1ère D, on te demandera non seulement de **prouver**, mais aussi de démontrer des propriétés portant sur **tous les entiers naturels**, c'est là qu'intervient la récurrence.

Je me rappelle : le modèle « Hypothèse → Outil → Conclusion »

Tu suivras encore cette année le même modèle en trois temps.

Étape	Ce que tu cherches	Ce que tu écris
Hypothèses	ce que l'énoncé te donne	« On sait que... »
Outil	la propriété ou la définition du cours qui s'applique	« Or, si ... alors ... »
Conclusion	ce que tu as le droit d'en déduire	« Donc ... »

Exemple simple. Le trinôme $x^2 + 2x + 5$ a-t-il des racines réelles ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

JE RAISONNE

- **Hypothèse** : $a = 1$, $b = 2$, $c = 5$.
- **Outil** : un trinôme du second degré n'a pas de racine réelle lorsque son discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ est strictement négatif.
- **Conclusion** : $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$, donc le trinôme n'a pas de racine réelle.

Le langage du mathématicien : rappels de 2nde C, symboles désormais permis

Tu connais déjà les **connecteurs** « et », « ou », les **quantificateurs** « quel que soit » et « il existe », la **déduction** « si ... alors ... » (condition nécessaire, condition suffisante) et l'**équivalence** « si et seulement si ». En 1ère D, tu peux désormais utiliser leurs **symboles** dans tes copies, à condition de les employer correctement : $\forall$ (quel que soit), $\exists$ (il existe), $\Rightarrow$ (implique), $\Leftrightarrow$ (équivalent à).

Exemple. « $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ » se lit : « quel que soit le réel x , x^2 est positif ou nul ». « $x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$ » est vrai ; la réciproque « $x^2 = 4 \Rightarrow x = 2$ » est **fausse** (contre-exemple : $x = -2$). On n'a donc **pas** le droit d'écrire « $x^2 = 4 \iff x = 2$ » ; la bonne équivalence est « $x^2 = 4 \iff (x = 2 \text{ ou } x = -2)$ ».

CE QU'IL FAUT RETENIR

⚠ **Attention !** Le symbole $\Rightarrow$ n'est pas une flèche de calcul ! N'écris pas « $2x = 8 \Rightarrow 4$ ». Écris soit des équivalences entre équations ($2x = 8 \iff x = 4$), soit du français (« donc »). Un symbole mal employé rend le raisonnement faux.

Propriété admise, propriété démontrée

En Analyse, certaines propriétés du cours seront **admises** : le programme te demande de savoir les **utiliser** sans les démontrer (par exemple certaines propriétés des limites au Ch. 7). D'autres seront **démontrées** en classe. Prends l'habitude de distinguer les deux : tu as le droit d'utiliser une propriété admise comme **outil**, mais tu dois savoir qu'elle repose sur une démonstration que tu verras plus tard (souvent en Terminale). Rien à voir avec une **conjecture**, qui n'est encore ni admise ni démontrée !

Le raisonnement par récurrence : la preuve en escalier

Voici la grande nouveauté de la 1ère D. Comment démontrer qu'une propriété est vraie pour **tous** les entiers n , alors qu'il y en a une infinité ? Impossible de les tester un par un. La **récurrence** résout ce problème avec une image simple : **l'escalier**. Si je sais monter sur la **première marche**, et si, de **n'importe quelle marche**, je sais passer à la **suivante**, alors je peux atteindre **toutes** les marches.

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Le raisonnement par récurrence

Pour démontrer qu'une propriété $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$, il suffit de montrer que :

- a) Initialisation** : la propriété est vraie pour $n = n_0$ (on monte sur la première marche) ;
- b) Hérédité** : si la propriété est vraie pour un entier quelconque $n \geq n_0$, alors elle est vraie pour l'entier suivant $n + 1$ (d'une marche, on sait passer à la suivante) ;
- c) Conclusion** : la propriété est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

Récurrence : du latin recurrere, « courir en arrière », chaque étape s'appuie sur la précédente.

Exemple résolu. Démontrons que, pour tout entier $n \geq 1$: $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On nomme la propriété.	Soit $P(n)$: « $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ ».
Initialisation : on vérifie la première marche, $n = 1$.	Pour $n = 1$: à gauche, la somme vaut 1 ; à droite, $\frac{1 \times 2}{2} = 1$. Donc $P(1)$ est vraie.
Hérédité : on suppose $P(n)$ vraie pour un entier $n \geq 1$ (c'est l' hypothèse de récurrence) et on montre $P(n+1)$.	Supposons $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$. Alors : $1 + 2 + \dots + n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1)$.
On factorise par $(n+1)$ pour retrouver la formule au rang $n+1$.	$= (n+1) \left(\frac{n}{2} + 1 \right) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$. Donc $P(n+1)$ est vraie.
Conclusion : les deux étapes sont établies.	Par récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq 1$. $\square$
Vérification : on contrôle sur un cas simple.	Pour $n = 4$: $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ et $\frac{4 \times 5}{2} = 10$. ✓

CE QU'IL FAUT RETENIR

⚠ **Attention ! Les deux pièges de la récurrence.**

Piège 1 (Oublier l'initialisation). Sans première marche, l'escalier ne mène nulle part ! Exemple : soit $P(n)$: « $10^n + 1$ est divisible par 9 ». L'hérédité fonctionne très bien... mais $P(1)$ est fausse (11 n'est pas divisible par 9), et la propriété est fausse pour tout n . L'hérédité seule ne prouve rien.

Piège 2 (Oublier l'hérédité). Vérifier la propriété pour $n = 1, 2, 3, \dots$, même très loin, ne démontre rien : le polynôme $n^2 + n + 41$ donne un nombre premier pour $n = 0, 1, 2, \dots, 39$, mais pas pour $n = 40$! Des exemples, même nombreux, ne remplacent jamais la preuve de l'hérédité.

Tu utiliseras la récurrence dès le **Chapitre 4 (Suites numériques)** : pour démontrer une formule explicite, une majoration ou le sens de variation d'une suite.

Deux règles de logique toujours valables

Règle 1 : Un seul contre-exemple suffit pour réfuter. Affirmation : « tout entier divisible par 3 est divisible par 9 ». Contre-exemple : 6. L'affirmation est fausse.

Règle 2 : Des exemples ne suffisent pas pour prouver. Tu viens d'en voir la plus belle illustration : $n^2 + n + 41$, premier quarante fois de suite... puis composé. Pour prouver, il faut une **démonstration générale**, et pour les entiers, la récurrence est souvent l'outil qu'il faut.

La figure suggère, la preuve démontre : vérifier et critiquer

Un graphique peut te faire **conjecturer** qu'une fonction est croissante, qu'une suite se rapproche d'un nombre, que deux courbes se coupent : c'est précieux pour chercher ; mais tant que tu n'as pas démontré, ce n'est qu'une conjecture. Un bon scientifique **vérifie** ses résultats (ordre de grandeur, cas particulier, substitution dans l'équation de départ) et sait **critiquer** une démarche : mesure prise sur la figure, propriété

inventée, réciproque confondue avec l'énoncé direct, récurrence sans initialisation... Cette année, la rubrique **Trouve l'erreur** t'entraînera exactement à cela.

CE QU'IL FAUT RETENIR

À toi d'essayer. Boureima affirme : « pour tout entier $n \geq 1$, la somme $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1)$ des n premiers nombres impairs vaut n^2 ». Vérifie cette propriété pour $n = 1, 2, 3$, puis démontre-la par récurrence. (*Réponse à la fin du chapitre.*)

SECTION D : Réussir mon année de 1ère D

Ce qu'on attend de toi en 1ère D

- **Décider.** Choisir les bons outils mathématiques pour prendre une décision dans une situation concrète (un prix, un rendement, un seuil).
- **Critiquer.** Juger la pertinence d'une démarche ou d'un résultat, et le justifier.
- **Modéliser et résoudre.** Traduire un problème en mathématiques (fonction, suite, équation, figure) et le résoudre avec rigueur : c'est le cœur des situations d'intégration.

Comment lire un énoncé

1. Lis l'énoncé **en entier** avant d'écrire.
2. Repère les **données** et code-les (figure à main levée, tableau).
3. Repère la **question** et son verbe de consigne (*calcule, détermine, démontre, étudie, justifie...*).
4. Demande-toi : **quel outil du cours s'applique ?** Et : *la question précédente ne me donne-t-elle pas la clé ?* (Dans un problème, les questions s'enchaînent presque toujours.)

Que veulent dire les mots des consignes ?

- **Démontre que / Montre que** : établis le résultat par un raisonnement complet. Si l'énoncé porte sur « tout entier n », pense à la **récurrence**.
- **Justifie** : donne la raison (propriété, donnée, calcul).
- **Conjecture** : propose ce qui te semble vrai (souvent après un calcul des premiers termes ou une lecture graphique), avant de le démontrer.
- **Calcule / Détermine / Résous** : donne le résultat, **en valeur exacte** sauf indication contraire.
- **Étudie (une fonction, une suite)** : ensemble de définition, sens de variation, limites... selon la demande.
- **Construis / Trace / Représente** : figure précise, instruments, codage.

Comment rédiger une réponse soignée

1. Hypothèses (« On sait que... »), 2. Outil (« Or... »), 3. Conclusion (« Donc... »).
2. Pour une récurrence : annonce la propriété $P(n)$, rédige **les trois étapes** dans l'ordre, et termine par la phrase de conclusion.
3. N'invoque que des propriétés du cours (admises ou démontrées), jamais une mesure sur la figure.

4. Phrase de réponse claire, avec les unités (FCFA, cm, kg...). **Vérifie** ton résultat.

Comment travailler toute l'année

Travaille **régulièrement**, un peu chaque jour. Apprends définitions et propriétés **par cœur** : en Analyse, la moindre imprécision fait dérailler un calcul de limite ou de dérivée. Entraîne ton **calcul mental** avec *Je m'échauffe*, cette année, tu calculeras sans machine, y compris aux évaluations : c'est en calculant toi-même que tu deviens rapide et sûr. Refais les exemples résolus, fais les « À toi de jouer ! », utilise la **Fiche de révision** avant chaque devoir, et remplis la grille « **Où en suis-je ?** » à chaque fin de trimestre.

Comment utiliser les corrigés pour progresser

1. Cherche **d'abord seul**, au brouillon. 2. Compare avec le corrigé. 3. Si c'est faux, ne recopie pas : relis la leçon, puis **refais** l'exercice en entier. 4. Si le blocage persiste, demande à ton professeur ou à un camarade.

Les pictogrammes du manuel

Pictogramme	Rubrique	Ce que c'est
	Je m'échauffe	Calculs rapides de tête ; corrigés en bas de page.
	Un peu d'histoire	Encadré culturel reliant le thème aux maths ou à l'Afrique.
	Rappel	Remédiation : rappel d'une notion de 2nde C, mini-exemple et exercice.
	Ce qu'il faut retenir	Définitions, propriétés, notations et vocabulaire de la leçon.
	Méthode	Étapes numérotées pour appliquer une technique.
	Je raisonne	Raisonnement rédigé « Hypothèse → Outil → Conclusion » ; signale une récurrence.
⚠	Attention !	Signale une erreur fréquente et montre comment l'éviter.
	À toi de jouer !	2 exercices immédiats après chaque exemple ; corrigés en fin de chapitre.
	Trouve l'erreur	Une démarche fautive à critiquer et à corriger.
	Fiche de révision	L'essentiel du chapitre sur une page, pour réviser avant un devoir.
	Situation d'intégration guidée	Une situation complexe résolue pas à pas.
	Renvois inter-chapitres	Lien avec un chapitre précédent () ou à venir ().

CE QU'IL FAUT RETENIR

À retenir pour toute l'année. En 1ère D, on raisonne comme en 2nde C : Hypothèse → Outil → Conclusion, conjecture, contre-exemple, avec les symboles $\forall$, $\exists$, $\Rightarrow$, $\Longleftrightarrow$ bien employés. Et pour démontrer qu'une propriété est vraie pour **tous** les entiers : **initialisation, hérédité, conclusion**, la récurrence.

CORRIGÉS

Corrigés du test diagnostic

Vérifie tes réponses. Pour chaque exercice non réussi, note le chapitre indiqué : c'est là que tu reverras cette compétence, avec un encadré Rappel.

Ex. 1. $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ et $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$, donc $\sqrt{50} + \sqrt{18} = 8\sqrt{2}$.

Ex. 2. $\frac{2^5 \times 2^{-2}}{2} = 2^{5-2-1} = 2^2 = 4$; $0,00073 = 7,3 \times 10^{-4}$.

Ex. 3. $|4 - 9| = 5$. Pour $x < 2$, $x - 2 < 0$ donc $|x - 2| = 2 - x$.

Ex. 4. $3,8 < x + y < 4,0$ (on additionne membre à membre).

Ex. 5. $\Delta = 25 - 24 = 1$; $x_1 = \frac{5-1}{2} = 2$ et $x_2 = \frac{5+1}{2} = 3$. $S = \{2; 3\}$.

Ex. 6. $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$; signe du trinôme : positif à l'extérieur des racines ($x < 2$ ou $x > 3$), négatif entre les racines ($2 < x < 3$), nul en 2 et 3.

Ex. 7. $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$ (division ou identification).

Ex. 8. $x^2 - 4 \leq 0 \iff (x - 2)(x + 2) \leq 0 \iff x \in [-2; 2]$.

Ex. 9. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ (dénominateur non nul) ; $D_g = [5; +\infty[$ ($x - 5 \geq 0$).

Ex. 10. $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$: f est **paire**. $g(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -g(x)$: g est **impaire**.

Ex. 11. L'image de 1 est 0 ; un antécédent de 0 est 1 (ou -1) ; f est **croissante** sur $[0; 2]$.

Ex. 12. $\overrightarrow{AB}(3; 4)$; $AB = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$.

Ex. 13. $3 \times 4 - (-2) \times (-6) = 12 - 12 = 0$: **oui**, colinéaires (et $\vec{v} = -2\vec{u}$).

Ex. 14. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times 4 + 3 \times (-1) = 5$. Pour $\vec{w} : 2 \times 3 + 3 \times (-2) = 0$, donc $\vec{u}$ et $\vec{w}$ sont **orthogonaux**.

Ex. 15. $60^\circ = \frac{\pi}{3} \text{ rad}$; $\frac{3\pi}{4} \text{ rad} = 135^\circ$.

Ex. 16. $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$; $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$; $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Ex. 17. Par la translation : $A'(1 + 3; 2 - 1) = A'(4; 1)$. Par S_O : $A''(-1; -2)$.

Ex. 18. Elle est **doublée** (multipliée par $|k| = 2$).

Ex. 19. Moyenne = $\frac{8 + 12 + 9 + 12 + 14}{5} = \frac{55}{5} = 11$; mode = 12.

Ex. 20. Effectif pair (6 valeurs) : médiane = $\frac{9 + 11}{2} = 10$.

Réponse de « À toi d'essayer » (Section C)

Vérification. $n = 1 : 1 = 1^2 \checkmark$; $n = 2 : 1 + 3 = 4 = 2^2 \checkmark$; $n = 3 : 1 + 3 + 5 = 9 = 3^2 \checkmark$.

Démonstration par récurrence. Soit $P(n) : « 1 + 3 + \dots + (2n - 1) = n^2 »$.

Initialisation : pour $n = 1$, la somme vaut 1 et $1^2 = 1$: $P(1)$ est vraie.

Hérédité : supposons $P(n)$ vraie pour un entier $n \geq 1$. Alors

$$1 + 3 + \dots + (2n - 1) + (2n + 1) = n^2 + 2n + 1 = (n + 1)^2 : P(n + 1) \text{ est vraie.}$$

Conclusion : par récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq 1$. $\square$

Fais ton bilan !

Compétence testée	Exercices	Chapitre(s) de 1ère D	Réussi ?
Calculer dans $\mathbb{R}$ (radicaux, puissances, valeur absolue, encadrements)	1–4	Ch. 3, Ch. 7	☐ / ☐ /
Second degré : résoudre, factoriser, signe du trinôme	5–8	Ch. 2, Ch. 3, Ch. 6, Ch. 8	☐ / ☐ /
Fonctions : ensemble de définition, parité, lecture graphique	9–11	Ch. 1, Ch. 6, Ch. 7, Ch. 8	☐ / ☐ /
Vecteurs, colinéarité, produit scalaire, distance	12–14	Ch. 5, Ch. 9, Ch. 11	☐ / ☐ /
Cercle trigonométrique, valeurs remarquables	15–16	Ch. 5	☐ / ☐ /
Transformations du plan	17–18	Ch. 9	☐ / ☐ /
Statistiques : moyenne, mode, médiane	19–20	Ch. 12	☐ / ☐ /

Pour chaque ligne où tu as répondu ☐ ou ☐ , va voir le chapitre indiqué dès que tu l'étudieras : tu y trouveras un encadré Rappel pour combler cette lacune.